

建立中国和澳大利亚自由贸易区的 经济影响分析及政策建议^{*}

中国科学院农业政策研究中心

杨 军

湖 北 经 济 学 院

中国科学院农业政策研究中心

黄季焜 仇焕广

摘要：加入世贸组织后，中国逐渐重视双边自由贸易协定的积极作用，继中国-东盟（“10+1”）自由贸易区之后，中国和澳大利亚的自由贸易协定正在协商之中。本文目的是研究中国和澳大利亚建立自由贸易区后对中澳两国和其他国家的经济影响。本文采用全球贸易分析模型，对自由化方案作了分析，研究结果表明：中澳两国间存在明显的经济互补性，建立自由贸易区将改进两国和世界总福利，澳大利亚的农业和工业都将受益，农业部门所得利益大于工业部门，中国所得利益全部来自劳动力密集型的工业部门，而农业部门会受到一定的冲击。最后，基于模拟分析结果，提出应对措施和政策建议。

关键词：自由贸易区；福利；全球贸易分析模型（GTAP）

一、研究背景

区域自由贸易是当前国际贸易中呈现的新特点。虽然许多学者认为区域贸易协定只降低协定国家间的进出口关税，对其他国家的关税水平保持不变，这不会促使这些国家结成一定的利益集团，同时会造成对其他国家的歧视，因而反对区域间自由贸易协定。但是近年来区域间自由贸易协定快速增长（见图 1）。根据国际贸易组织（WTO）的统计，到 2004 年已经生效的区域自由贸易协定达到 150 个，在 10 年间增加了 3 倍。

中国在积极参与多边自由贸易谈判的同时，逐步重视双边自由贸易协定的作用。2001 年中国加入世界贸易组织，并根据入世协定对进口关税作了较大幅度的减让。随着市场开放程度的提高和国内产业结构的调整，中国一些具有比较优势的产品需要进入国外市场，然而中国产品的出口还面临其他国家较高的关税和非关税壁垒。虽然多哈（Doha）新一轮谈判就降低市场准入条件、出口补贴和国内支持达成协议，但在具

体规则的制定上各国间的利益差别很大，何时达成可执行的实质性行动方案还是一个未知数。同时中国还面临一些不公平的贸易规则，极易受到其他国家的贸易限制。在多边自由贸易协定多次受挫和依然受到不公平贸易待遇的情况下，中国逐步重视双边自由贸易协定的作用，在 2002 年与东盟达成自由贸易协定以后，与新西兰、澳大利亚的自由贸易协定正在协商之中。

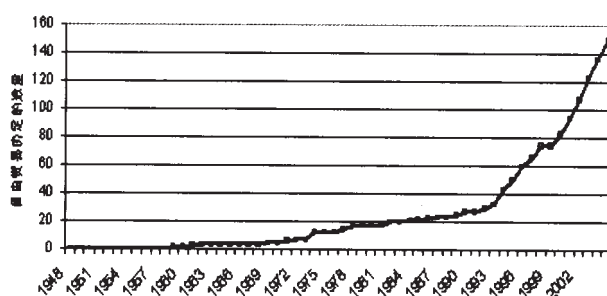


图 1 1948-2004 年全球每年实施的
自由贸易协定的数量

数据来源：WTO。

^{*}本项研究得到国家自然科学基金（70021001）和中国科学院创新基金（KZCX2-413）资助。并感谢荷兰农业研究局（LEI）Frank van Tongeren 教授对模型方法上的指导。

杨军：中国科学院农业政策研究中心 100101 电子信箱：yjydy.cc@igsnr.ac.cn

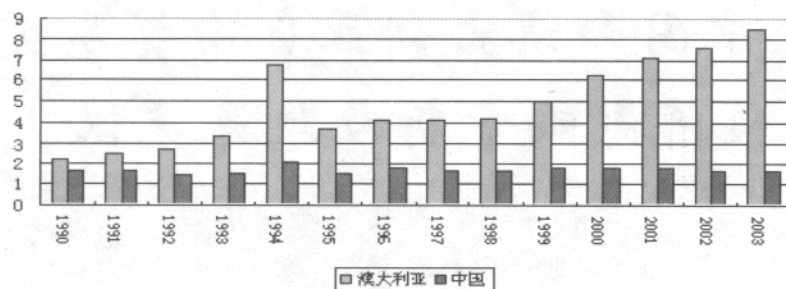


图2 1990-2003年双边贸易分别占中、澳总体贸易的比例(%)

数据来源：中国统计年鉴。

二、中国和澳大利亚两国间贸易的特点

自1972年中国与澳大利亚建立正式的外交关系以来，双边贸易额不断发展，中澳贸易进入了新的时期。目前，中国是澳大利亚第3大贸易伙伴（仅次于美国和日本）和第4大商品出口国，而澳大利亚是中国第9大贸易伙伴和第8大出口市场。中澳贸易呈现出以下显著的特点。

1. 中国与澳大利亚两国间贸易发展迅猛，双边贸易占澳大利亚总体贸易的比重不断上升

中澳贸易从1990年的18亿美元上升到2003年的136亿美元，13年间贸易额增长了7.6倍。在此期间，中国的贸易总量由1990年的1155亿美元上升到2003年的8510亿美元，13年间贸易额增长了7.3倍，而澳大利亚贸易总量由1990年的818亿美元上升到2003年的1590亿美元，13年间贸易额只增长1.9倍。由于中澳两国间的贸易增长速度明显大于澳大利亚总体贸易增长，所以中国和澳大利亚双边的贸易占澳大利亚总贸易的比重不断上升，由1990年的2.2%上升到2003年的8.5%，中澳双边贸易对澳大利

亚越来越重要。而中澳双边贸易的增长速度与中澳双边贸易占中国总体贸易的增长速度相一致，中澳双边贸易占中国总贸易的比重基本上保持不变。

2. 在中国和澳大利亚的双边贸易中，中国始终处于贸易逆差地位，而且贸易逆差主要来自农产品部门

在1995-2003年的中澳双边贸易中，中国处于贸易逆差的位置，平均每年的贸易逆差为12亿美元。中国与澳大利亚之间的农产品贸易是极不对称的，在1995-2003年，中国平均每年出口到澳大利亚的农产品价值只有进口澳大利亚农产品价值的8.5%，平均每年的农产品贸易逆差为10.4亿美元，中国和澳大利亚的贸易逆差主要来自农产品部门。中国入世后，中国和澳大利亚的贸易逆差有缩小的趋势，且贸易逆差几乎全部来自农业部门。在2003年，农产品的贸易逆差大于总逆差，这表明在农业部门以外，中国在中澳双边贸易中已经处于顺差地位。

3. 中澳两国不仅在总体经济上互补，而且在农业部门内部也具有明显的互补性

从图3、图4可以明显看出：中国出口到澳

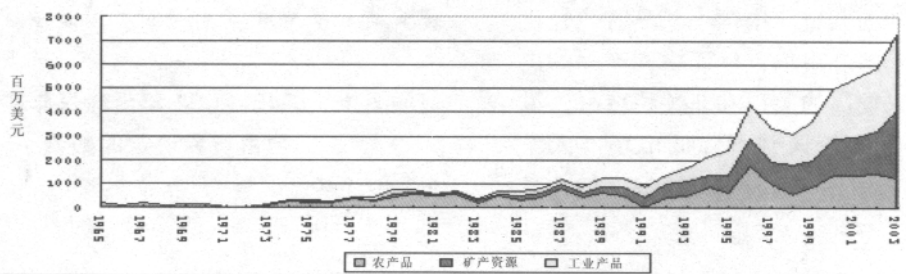


图3 1965-2003年澳大利亚出口到中国的产品结构(百万美元)

资料来源：1965-1998年的数据来自GTAP数据库，1998-2003年的数据来自中国统计年鉴。

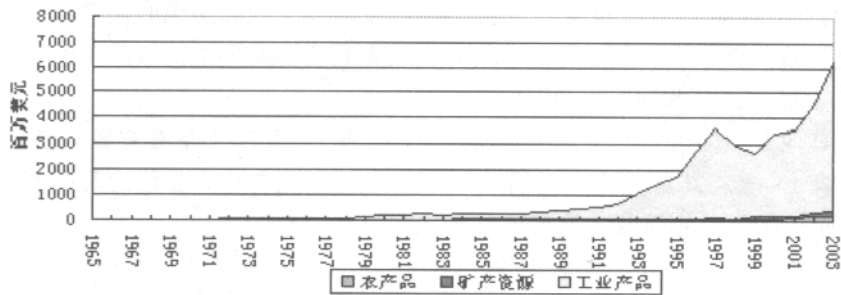


图 4 1965-2003 年中国出口到澳大利亚的产品结构（百万美元）

资料来源：1965-1998 年的数据来自 GTAP 数据库，1998-2003 年的数据来自中国统计年鉴。

大利亚的产品主要是工业产品，而澳大利亚出口到中国的产品主要是农产品和矿产资源型产品。在 2001 年中澳两国的进出口贸易结构中，中国出口到澳大利亚的产品主要是纺织服装和机电产品，两种类型的产品占中国出口到澳大利亚产品总价值的 77%，而农产品的比重不足 4%。澳大利亚出口到中国的农产品占澳大利亚对中国产品总出口的 28%，矿产资源型产品以及与其相关的金属产品占 48%，3 种产品占澳大利亚出口到中国产品总价值的 76%。所以中澳两国的进出口具有很强的互补性。

在农产品的进出口结构中，2001 年中国出口到澳大利亚的加工食品占全部出口到澳大利亚农产品的 68%，蔬菜和水果占 9%，2 种劳动密集型农产品占出口到澳大利亚农产品价值的 77%；澳大利亚出口到中国的农产品中，羊毛占出口到中国农产品总价值的 48%，粮食作物占 14%，畜产品占 20%，3 种农产品占澳大利亚出口到中国农产品总价值的 82%。中国出口到澳大利亚的主要是劳动力密集型农产品，而澳大利亚出口到中国的是资源型农产品，所以在农产品内部中澳两国也存在一定的互补性。

4. 澳大利亚进口关税与产品的竞争能力有明显的反向关系

由于澳大利亚农产品在国际上具有很强的竞争力，故农产品的进口关税很低。2001 年澳大利亚的农产品自给率都大于 1，小麦、羊毛的自给率超过 300%，糖、棉花和畜产品均超过 150%，这些农产品主要用于出口，对国际市场的依赖性很强。正是因为澳大利亚的农产品在国际市场上具有很强的竞争力，故澳大利亚政府所

关心的是如何开拓国外市场，降低农产品进入其他国家的“门槛”，而不是如何去保护本国的农产品部门，所以农产品的进口关税很低，很多农产品的进口关税为零。但是澳大利亚对农产品的进口有严格的动植物检疫标准（SPS），严重阻碍了发展中国家优势农产品的进入。相对于农产品，澳大利亚对竞争力较弱的劳动密集型加工产品（如纺织服装）有较高的进口关税保护。建立中澳自由贸易区后，即便所有的进口关税下降为 0，中国出口到澳大利亚的农产品的关税也并没有大的变化，只有工业产品（特别是纺织服装）的关税有较大幅度的下降。然而在中国农产品的出口方面，如何降低澳大利亚严格的动植物检疫标准造成的不利影响将是值得关注的问题。

总体而言，中国具有劳动力成本较低的优势，而澳大利亚拥有丰富的自然资源，两国具有明显的经济互补性。自由贸易区的建立不仅可以充分发挥中澳两国的比较优势，实现资源互补，而且随着中国经济的持续高速增长，对原材料的需求也将大幅度地拉动，中澳自由贸易区的建立可以缓解中国对本国资源的压力，降低中国产品的生产成本，提高在国际市场的竞争力。

三、中澳两国建立自由贸易区的分析方法及模拟方案

为了分析中澳两国建立自由贸易区后对中国和澳大利亚经济的影响，笔者采用已被广泛应用的全球贸易分析模型，分析所采用的数据库为基于 2001 年的 GTAP_6 数据库，选择的商品种类有：小麦、谷物、油料作物、糖类、棉花、蔬菜、水果、其它作物、牛羊类、猪禽类、矿产资源、

水产品、奶制品、加工食品、纺织服装、轻工业、重工业、金属制品和服务业。主要国家和地区有：澳大利亚、中国、中国香港、中国台湾、日韩两国、东盟、其他亚洲国家、北美自由贸易区（NAFTA）、欧盟 15 国、其他国家。产品加总目类见附表 1。针对所研究的问题，笔者设定以下基准方案和比较方案：（1）基准方案：2001- 2005 年，考虑中国入世、取消 MFA，以及欧盟东扩等政策变化，各国的经济增长（GDP）是外生变量，技术变化为内生变量；2005- 2010 年间不考虑政策变化，经济增长（GDP）为内生变量，技术变化为外生变量。（2）对比方案：在基准方案的基础上，在 2005- 2010 年，假设中国和澳大利亚建立自由贸易区，两国间各种产品的进口关税减为 0，SPS 和其它非贸易壁垒引起的出口关税等值也减为 0。

四、模拟结果及分析

为了反映从 2001 年到 2010 年间各国自然禀赋和经济发展的变化，我们采用等递归动态的方法（Walmsley et al., 2000），分为 2001- 2005 年和 2005- 2010 年两个模拟阶段；人口、非熟练劳动力、熟练劳动力、自然禀赋和国民生产总值的数据来自 Walmsley 等的估计，产品在 2001 年和 2005 年关税值采用 Tongeren et al. (2004) 和 Francois (2002) 的研究结果。

1.建立自由贸易区后对中澳两国生产的影响

建立中澳自由贸易区后，中澳两国产业部门将朝着发挥各自比较优势的方向调整。澳大利亚地广人稀，资源丰富，在土地密集型农产品和畜产品的生产上具有明显的比较优势，建立中澳自由贸易区后，澳大利亚土地密集型农产品（如小麦、谷物、油料作物和糖等）和畜产品（如牛羊类、猪禽类、羊毛）的产量均有较大幅度的提高（见表 1）。相对于澳大利亚，中国在这些产品上不具有优势，产量下降。如果中国劳动密集型的农产品（如水果蔬菜、加工食品）的出口不受澳大利亚 SPS 等非贸易壁垒制约，这些部门的产出会有所提高。在非农产业部门，中国的纺织服装部门增长最快，增长 0.52%，纺织服装部门的快速增长拉动对国内棉花的需求，促进棉花产出增加 0.47%。中国对澳大利亚纺织服装出口的增

加使得澳大利亚纺织服装部门的产出减少，导致澳大利亚棉花的生产减少 1.07%。

表 1 相对于基准方案，在 2010 年建立中澳自由贸易区对两国产出的影响

部门	澳大利亚	中国
小麦	0.16	- 0.17
谷物	0.84	- 0.10
油料作物	1.33	- 0.06
水果蔬菜	- 0.51	0.02
糖	4.36	- 1.22
棉花	- 1.07	0.47
其它作物	- 0.10	- 0.02
牛羊类	0.51	- 0.29
猪禽类	4.78	- 0.03
羊毛	3.53	- 0.23
矿产资源	- 0.12	0.00
水产品	0.07	0.00
奶制品	0.45	- 0.49
加工食品	0.03	0.03
纺织服装	- 5.98	0.52
重工业产品	- 0.14	- 0.08
轻工业产品	0.54	- 0.05
金属制品	0.94	- 0.18
服务业	- 0.03	0.00

资料来源：GTAP 模拟结果。

2.对生产要素和国民收入的影响

建立中澳自由贸易区后，澳大利亚国民收入提高 0.21%，澳大利亚国民收入的提高来源于工业和农业两个部门（见表 2），但农业部门的贡献要大于工业部门，是工业部门的 2 倍。中国的国民收入提高 0.1%，增加值全部来自工业部门，而农业部门受到一定的冲击，产值有所下降。

澳大利亚农业部门产出的快速增长，会增加对土地、劳动力和资本等初级生产要素的需求，因为土地和非熟练劳动力在农业部门占有较大的份额，所以土地和非熟练劳动力的价格上升幅度更大。中国农业部门产出减少，工业部门有较大幅度的增长，所以土地的实际价格下降，劳动力的价格上升。建立中澳自由贸易区后，澳大利亚初级生产要素价格上升的幅度大于中国，澳元兑人民币的汇率会有所上升。

表 2 相对于基准方案，建立自由贸易区后对中澳两国国民收入的影响（%）及其分解

	总的影响	按部门分解	
		农产品	工业产品
澳大利亚	0.211	0.137	0.073
中国	0.103	- 0.003	0.106

资料来源：GTAP 模拟结果。

表 3 相对于基准方案，中澳两国生产要素实际价格的变化（%）

	澳大利亚	中国
土地	3.30	- 0.03
非熟练劳动力	0.22	0.04
熟练劳动力	0.18	0.03
资本	0.20	0.04

资料来源：GTAP 模拟结果。

3.对世界其他国家的影响

表 4 相对于基准方案，在 2001 年中澳自由贸易区对各国（或地区）福利的影响

	分配效率	贸易条件	投资项	合计
澳大利亚	16	273	8	296
中国	172	418	- 20	570
中国香港	0	- 14	0	- 15
中国台湾	- 3	- 28	7	- 24
日韩两国	- 30	- 132	2	- 160
东盟	- 5	- 101	8	- 98
其他亚洲国家	- 9	- 38	0	- 47
北美	- 26	- 127	4	- 153
南美	- 7	- 15	- 5	- 28
欧洲	- 41	- 116	0	- 157
东欧	- 3	0	- 4	- 7
其他国家	- 28	- 119	- 1	- 147
合计	32	- 1	0	31

资料来源：GTAP 模拟结果。

建成中澳自由贸易区后，有利于中澳两国发挥各自的比较优势，其福利都有较大幅度的增加。中国消费者将从较低的农产品价格中得到一

定的福利改进，而澳大利亚消费者将从较低的加工产品中得到一定的福利改进。同时，中澳建立自由贸易区之后，因为取消两国间的进出口关税，所以两国间出口产品在对方市场上的价格降低，对其他国家的产品有一定的替代效应，对这些国家贸易产生不利影响，其负面影响的幅度与中国、澳大利亚的贸易关系、贸易结构，以及产品间的替代弹性有关。由于中国和澳大利亚具有明显的经济互补性，贸易创造效应大于贸易转移效应，故世界总福利还是有所提高。

五、结论及政策建议

中澳两国间存在明显的经济互补性，如果中澳两国达成自由贸易协定，将有利于两国比较优势的发挥，提高两国的福利。从总体上讲，澳大利亚的工业和农业部门都将受益，其中农业部门所获得的利益要大于工业部门。中国主要是劳动密集型的工业部门受益，农业部门将受到一定的冲击。但是如果中国提高劳动密集型农产品的质量，同时加强中澳两国间的技术合作与交流，降低澳大利亚动植物加以标准（SPS）等非贸易壁垒的负面影响，中国劳动密集型的农产品的产出将有所增加。根据上述分析，我们提出以下政策建议：

1.中国应建立农业生产的补偿机制，促进农业产业结构内部的调整

建立中澳自由贸易区虽然整体上对中国是正面影响，但仍然对中国的农业生产造成一定的冲击。对受影响较严重的农产品，可以考虑逐步放开，另外，应建立农业生产的补偿机制，以促进农民种植结构的调整。

2.充分发挥中国在部分农产品上的优势

中国在某些具有劳动密集性的农业作物生产上具有一定的优势，譬如水果、蔬菜和水产品等。我们应加强对这些产品的技术与资金投入，并按照国际标注进行生产，以扩大这些产品的出口。

3.促进中国产业结构的调整，给农民提供更多、更方便的非农就业机会

建立自由贸易区后，中国纺织服装和轻工业等劳动密集型加工业将因澳大利亚市场的扩大而得到进一步的发展。中国政府应加大对劳动密集

附表 1 GTAP 模拟方案产品加总分类表

产品分类	加总项
小麦	(2)小麦
粮食作物	(3)谷物、粗粮(1)水稻、(23)加工大米
油料作物	(5)油料作物
糖类	(6)糖料作物和(24)糖
棉花	(7)植物纤维
蔬菜水果类	(4)蔬菜和水果和(8)其它作物
牛羊类	(9)牛羊马及(19)肉制品
猪禽类	(10)猪、禽及(20)肉制品(12)羊毛、丝
矿产资源	(15)煤、(16)石油、(17)天然气和(13)森林
鱼类	(14)渔业
奶制品	(11)奶(22)奶制品
加工食品	(25)食物制品饮料(26)烟草
纺织品	(27)纺织品、(28)服装、(29)皮革
轻工业	(30)木制品(31)造纸业(38)机动车及其部件 (40)电子设备(41)机械电子设备
重工业	(32)石油、煤制品(33)化学橡胶制品 (34)矿产品交通设施(42)制造产品
金属制品	(37) 金属制品
服务业	(43)通信(44)天然气生产和输送(45)水利 (46)建筑(47)贸易(48)交通服务(49)水运 (50)空运(51)信息(52)金融(53)保险(54)商务 (55)娱乐(56)公共服务(57)装饰

注：括号中的数字为 GTAP 数据库所对应的商品编号。

型行业的支持力度，取消劳动力自由流动的各种限制，培育和促进中国劳动力市场发展，向农村劳动力提供充分的就业信息，将一部分农村人口转移到非农部门。

4.在贸易谈判中，为中国农产品出口创造更有利的贸易条件

虽然澳大利亚的进口关税较低，但其动植物

检疫标准等非关税标准很严格，对中国农产品出口极为不利。在中澳两国自由区建设过程中，应根据中国农产品进入澳大利亚市场的可能性，与澳方就非关税壁垒等问题进行磋商，争取把对中国农产品出口的负面影响降到最低。

注：在笔者的研究中，没有考虑未来 Doha 谈判有可能达成的自由贸易协议，所以研究结果会高估中澳自由贸易区的影响。另一方面，因为采用静态模型，没有考虑投资和技术外溢效应，所以可能会低估两国自由贸易区建设的影响。

[参考文献]

Bhagwati, J.N., (1992) “Regionalism Versus Multilateralism” The World Economy 15, 535- 555.

Francois, J.F., (2002) “The Motor Vehicle Sector in China and the WTO Accession,” Paper Prepared for the DRC/World Bank’s Conference on China’s WTO Accession and Poverty Alleviation, Beijing, 28- 29, June.

Hertel, T.W., (1997) Global Trade Analysis Modeling and Applications, Cambridge University Press, New York.

Levy, P.I., (1997) “A Political- economic Analysis of Free Trade Agreements,” American Economic Review 87, 506- 519.

Krishna, P., (1998)“ Regionalism and Multilateralism a Political Economy Approach,” Quarterly Journal of conomics CXII, 227- 251.

Tongeren, F.V., Jikun, H., (2004) “China’s Food Economy in the Early 21st Century. Development of China’s Food Economy and Its Impact on Global Trade and on the EU.” Report 6.04.04,” Agricultural Economics Research Institute, the Hague.

Walmsley, T. L., Betina, V.D., Robert, A. M., (2000) A Base Case Scenario for the Dynamic GTAP Model, Center for Global Trade Analysis, Purdue University, West Lafayette.

(责任编辑 范红波)

On the Economic Effect of Setting up the China- Australia Free Trade Area and Policy Suggestions

YANG Jun HUANG Ji-kun QIU Huan-guang

Abstract: China gradually pays attentions to the positive effects of Free Trade Areas (FTA) . After the construction of ASEAN-China (“10+1”) FTA, China is negotiating the free trade agreement with Australia. The objective of this study is to examine the economic impacts of FTA between China and Australian. Based on a general equilibrium model of the Global Trade Analysis Project (GTAP) , this paper shows the the economy of China and Australia is complementary and both countries will benefit from the FTA agreement. Australia will gain both from agricultural and industry sectors and will gains more from agriculture sector. For China, however, almost all gains are from labor-intensive industry sectors. Based on our analysis, some policy implications are discussed.

Keywords: Free trade area; Welfare; Global trade analysis project (GTAP) model